
Author

author: name: Мохаммед Фуад Мохаммед Хамуд Аль-хадри
degrees: BSc orcid: N/A email: 1132255653@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: N/A city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д.21 к1

Title

title: Первоначальная настройка Git subtitle: Лабораторная работа №2 license: CC BY date: today date-format: "YYYY-MM-DD"

Информация

Докладчик

- Студент курса «Введение в операционные системы»
 - Российский университет дружбы народов
 - Факультет физико-математических и естественных наук
-

Вводная часть

Актуальность

- Системы контроля версий являются важным инструментом разработки программного обеспечения
 - Они позволяют отслеживать изменения в проектах
 - Упрощают совместную работу разработчиков
 - Позволяют возвращаться к предыдущим версиям файлов
-

Объект и предмет исследования

Объект исследования

- система контроля версий **Git**
- сервис удалённых репозиторий **GitHub**

Предмет исследования

- настройка Git
 - настройка безопасной аутентификации
 - создание репозитория проекта
-

Цели и задачи

Цель работы

Изучить основы работы с системой контроля версий Git и выполнить её первоначальную настройку.

Задачи

- установить Git
 - выполнить базовую настройку
 - создать SSH ключ
 - создать PGP ключ
 - настроить GitHub
 - создать репозиторий курса
-

Материалы и методы

В работе использовались:

- операционная система **Fedora Linux**
- система контроля версий **Git**
- сервис **GitHub**
- инструмент **GitHub CLI**

Основные команды:

- git
 - ssh-keygen
 - gpg
 - gh
-

Выполнение работы

Установка Git

Установка Git выполняется через менеджер пакетов.

Команда:

```
sudo dnf install git
```

Также была установлена утилита GitHub CLI:

```
sudo dnf install gh
```

Базовая настройка Git

Настройка имени пользователя:

```
git config --global user.name "Name Surname"
```

Настройка email:

```
git config --global user.email "email@example.com"
```

Просмотр конфигурации:

```
git config --list
```

Создание SSH ключа

SSH-ключ используется для безопасного подключения к GitHub.

Создание ключа:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Просмотр ключа:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Добавление SSH ключа в GitHub

Публичный ключ добавляется в настройки GitHub.

Основные шаги:

1. открыть **Settings**
 2. перейти в **SSH and GPG keys**
 3. добавить новый ключ
-

Создание PGP ключа

PGP используется для подписи коммитов.

Создание ключа:

```
gpg --full-generate-key
```

Просмотр ключей:

```
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
```

Добавление PGP ключа в GitHub

Экспорт ключа:

```
gpg --armor --export <PGP Fingerprint>
```

После этого ключ добавляется в раздел:

GitHub → Settings → GPG Keys

Настройка подписи коммитов

Настройка Git для подписи коммитов:

```
git config --global user.signingkey <PGP Fingerprint>
```

```
git config --global commit.gpgsign true
```

После этого каждый коммит автоматически подписывается.

Настройка GitHub CLI

Авторизация в GitHub CLI выполняется командой:

```
gh auth login
```

После выполнения команды происходит вход через браузер.

Создание репозитория курса

Создание репозитория через GitHub CLI:

```
gh repo create study_2024-2025_os-intro
```

Клонирование репозитория:

```
git clone git@github.com:<username>/study_2024-2025_os-intro.git
```

Результаты

Полученные результаты

В ходе лабораторной работы:

- установлен Git
 - выполнена базовая настройка
 - создан SSH ключ
 - создан PGP ключ
 - настроен GitHub
 - создан репозиторий курса
-

Итог

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы работы с системой контроля версий Git.

Были освоены навыки:

- настройки Git
- создания SSH ключей
- создания PGP ключей
- работы с GitHub
- создания и управления репозиториями

Система Git является важным инструментом для разработки программного обеспечения и совместной работы над проектами.